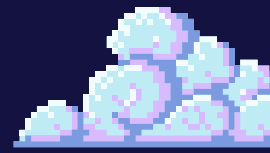
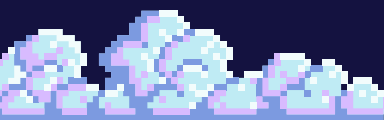


The background is a dark blue sky with pixel art clouds in shades of blue and purple. At the bottom, there is a green grassy ground with a brown dirt layer. Decorative elements include pink flowers with green leaves on the left and right sides, and red mushrooms with white spots on the left and right sides. In the center, there is a green rectangular sign with the word 'START' in white pixelated letters.

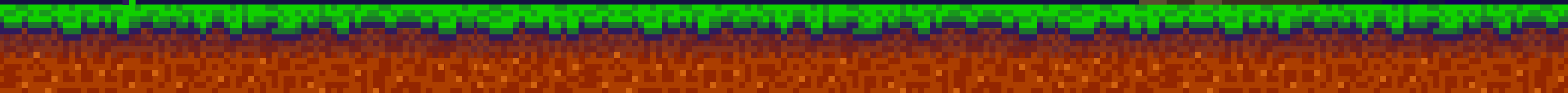
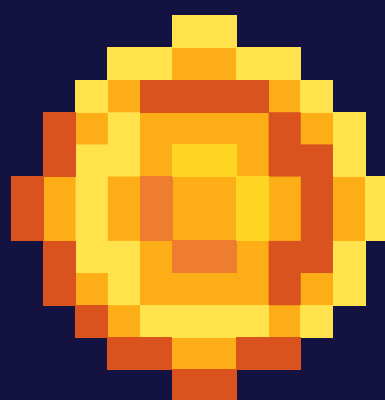
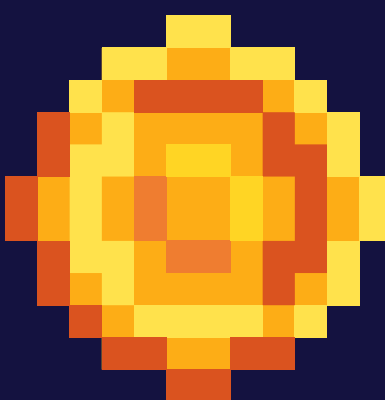
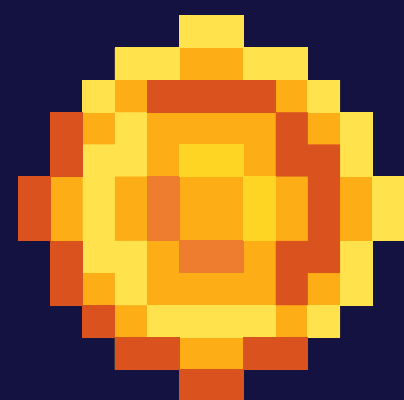
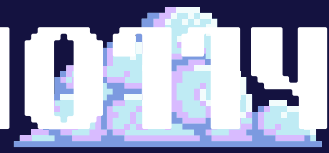
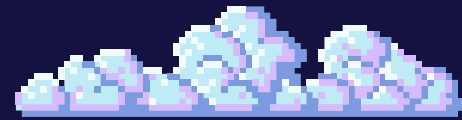
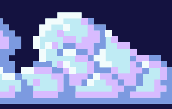
LET'S PLAY THE SNAKE BATTLE SOCKET

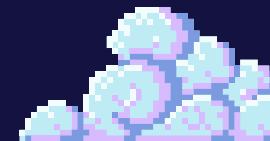
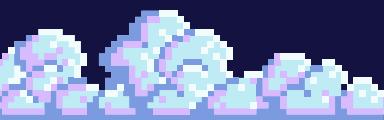
START



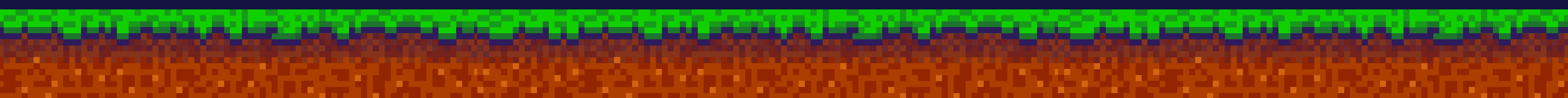
KELOMPOK

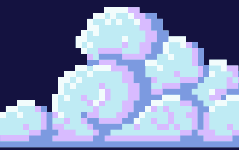
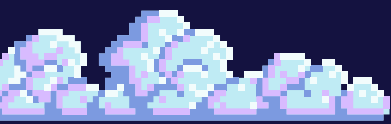
Muhammad Shidqi Hanif - 2408107010096
Muhammad Razi Siregar - 2408107010101
Ahmad Hanif - 2408107010114





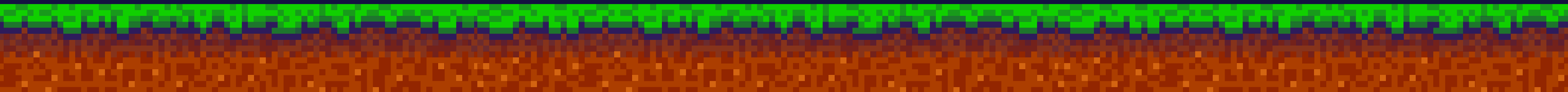
LATAR BELAKANG

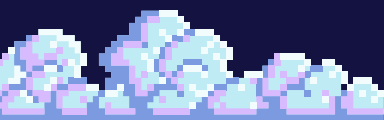
- Game multiplayer tradisional dimainkan secara lokal (offline) — semua pemain harus berada di 1 perangkat yang sama
 - Konsep client-server dan socket programming adalah fondasi utama komunikasi data modern, namun seringkali hanya dipelajari secara teori
 - Dibutuhkan sebuah implementasi nyata yang membuktikan bagaimana dua perangkat dapat berkomunikasi dan bersinkronisasi secara real-time melalui jaringan
- 



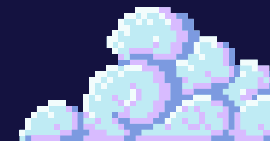
TUJUAN

- Mengimplementasikan arsitektur client-server menggunakan protokol TCP Socket pada aplikasi interaktif berbasis game
- Membangun sistem komunikasi dua arah (full-duplex) antara server dan dua client secara bersamaan
- Menyediakan dua versi aplikasi — desktop (pygame) dan web browser (WebSocket) — sebagai bukti bahwa konsep yang sama dapat diimplementasikan pada protokol yang berbeda
- Menjadikan konsep Komunikasi Data yang abstrak menjadi sesuatu yang dapat dimainkan dan dirasakan langsung





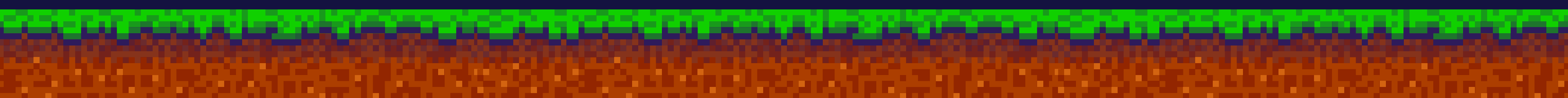
MASALAH DAN SOLUSI

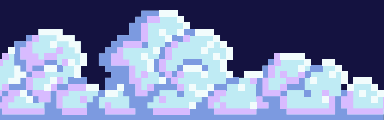


Masalah:

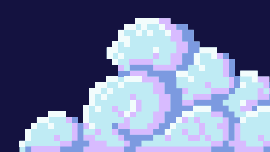
- Bagaimana 2 pemain bisa bermain secara real-time dari device berbeda?
- Bagaimana input dari kedua pemain bisa diterima bersamaan tanpa konflik?
- Bagaimana game bisa diakses lewat browser tanpa instalasi?
- Bagaimana mencegah data pesan TCP terpotong?

Solusi:

- Server TCP sebagai pusat sinkronisasi state game
 - Threading + Lock untuk handle koneksi paralel
 - Versi web menggunakan WebSocket + HTML5 Canvas
 - Buffer + delimiter \n pada setiap pesan JSON
- 



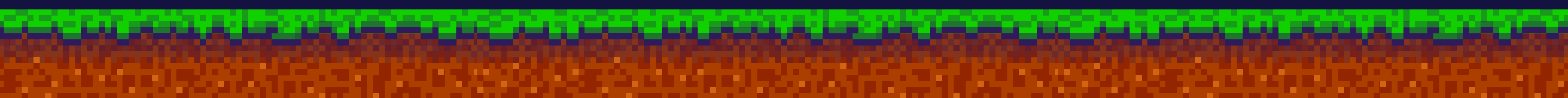
IMPLEMENTASI TAKTIKAL

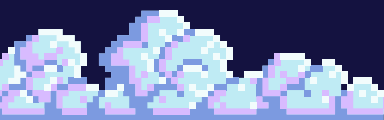


Ketepatan:

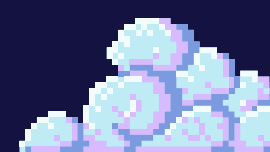
- Protokol TCP menjamin data terkirim utuh dan berurutan
- Format JSON memastikan struktur data konsisten antar client-server
- Lock (threading.Lock) mencegah race condition saat 2 thread akses data bersamaan

Kecepatan:

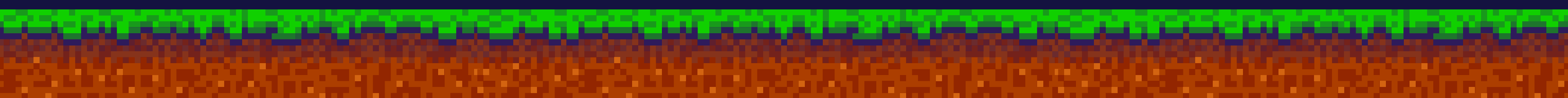
- Game tick setiap 150ms — cukup responsif untuk gameplay snake
 - Thread receiver terpisah dari render loop — input tidak memblokir tampilan
 - Render berjalan 60 FPS independen dari kecepatan server
- 



IMPLEMENTASI TAKTIKAL



Logika:

- Server sebagai single source of truth — semua keputusan game (tabrakan, skor, menang/kalah) dihitung di server, bukan client
 - Client hanya kirim input → terima state → render — arsitektur yang bersih dan tidak bisa di-cheat
- 



TENTANG GAME

Snake Battle adalah game 2 pemain di mana ular berebut makanan untuk menjadi panjang.
Game dibuat dalam 2 versi: desktop (TCP Socket) dan web (WebSocket).

TENTANG GAME

nama game

Snake Battle — 2 Player via Socket

MEKANIK GAME

- ✓ 2 ular bergerak di 1 arena
- ✓ Makanan muncul random
- ✓ Makan → badan memanjang
- ✓ Nabrak badan lawan → mati
- ✓ Nabrak tembok → mati
- ✓ Nabrak badan sendiri → mati
- ✓ Ada yang mati → game langsung selesai

TECH STACK

Bahasa	Python
Tampilan	pygame
Jaringan	TCP socket
Web version	WebSocket + HTML
Repo	GitHub

RENCANA TAHAPAN

1

Arsitektur
& folder

2

Server
skeleton

3

Game logic
+ pygame

4

Web
version

5

PPT &
laporan

MEKANIK GAME

- 🍎 Makan → +1 panjang & skor
- 💀 Tabrak tembok → kalah
- 💀 Tabrak diri sendiri → kalah
- 💀 Tabrak lawan → kalah
- 🤝 Seri jika mati bersamaan



KONTROL

Player 1: W A S D

Player 2: Arrow Keys

Restart: R



TECH STACK

- Python 3.11
- Pygame
- TCP Socket + Threading
- WebSocket
- HTML, CSS, JavaScript
- JSON





ARSITEKTUR SISTEM

- **Client P1 & P2 → kirim input ke server**
- **Server → update posisi & collision**
- **Server → broadcast game state ke client**

FLOWCHART SERVER



DIAGRAM ALIR



CODE - INISIALISASI SOCKET TCP

```
#-----Main server-----  
  
def start_server():  
    ... global food, game_running  
  
    ... server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)  
    ... server.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)  
    ... server.bind((HOST, PORT))  
    ... server.listen(2)
```

- AF_INET = IPv4,
- SOCK_STREAM = TCP.
- SO_REUSEADDR biar port bisa langsung dipakai ulang setelah server dimatikan

CODE - THREADING PER CLIENT

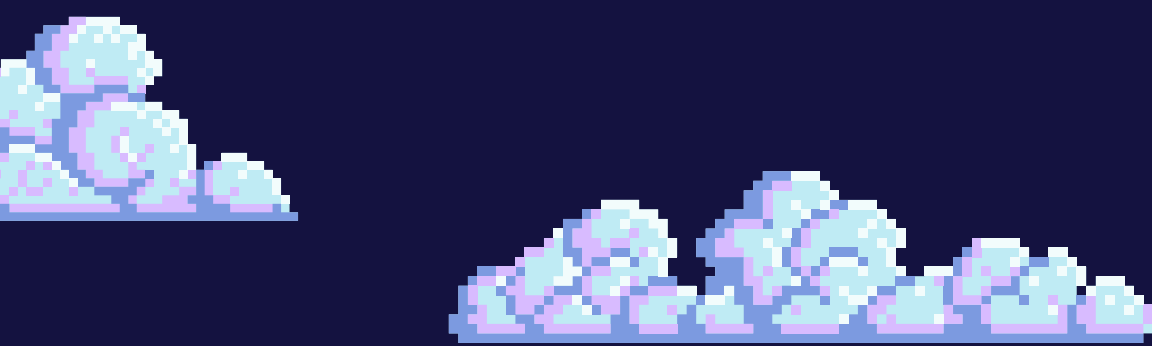
```
t = threading.Thread(target=handle_client,  
.....args=(conn, addr, player_id),  
.....daemon=True)  
t.start()
```

Setiap client yang konek langsung dibuatkan thread sendiri. Ini memungkinkan server menerima input dari P1 dan P2 secara bersamaan tanpa saling menunggu — inti dari komunikasi paralel di proyek ini

CODE - BROADCAST GAME STATE

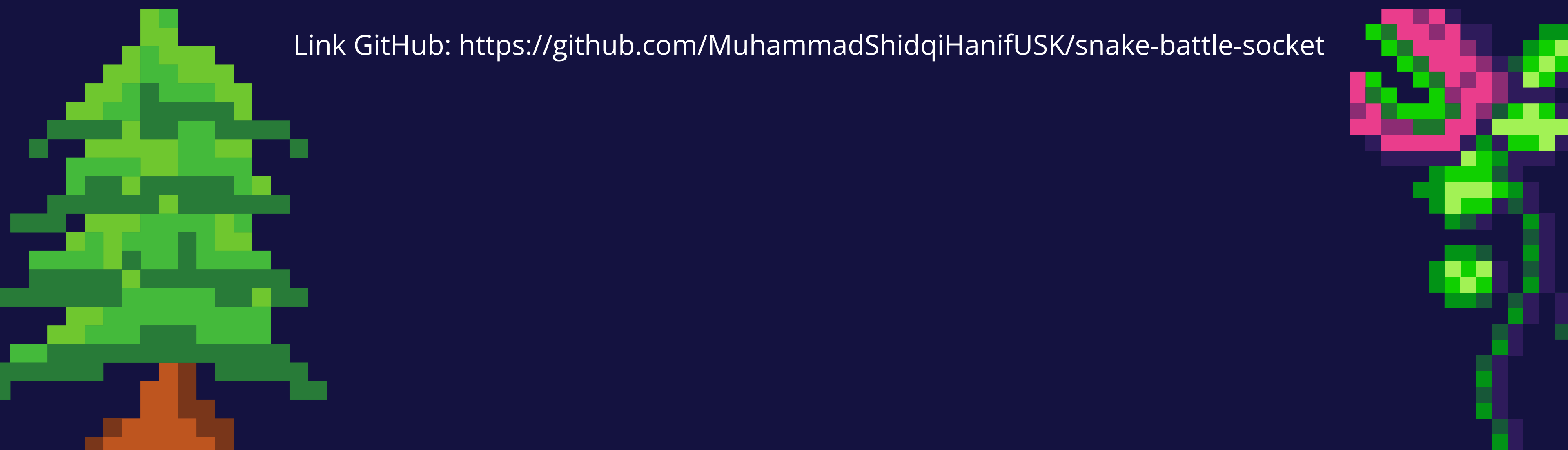
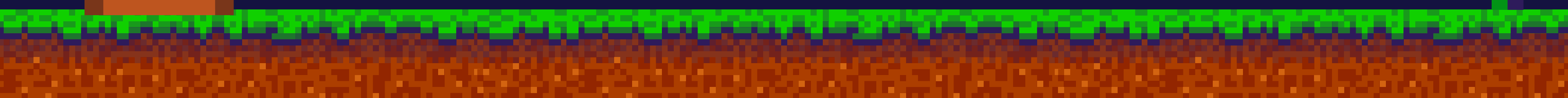
```
def broadcast(data):  
    """Kirim data ke semua client yang terkoneksi."""  
    msg = (json.dumps(data) + '\n').encode()  
    dead = []  
    for conn in list(players.keys()):  
        try:  
            conn.sendall(msg)  
        except:  
            dead.append(conn)  
    for conn in dead:  
        players.pop(conn, None)
```

Setiap tick (150ms), server mengirim state game yang sama ke semua client sekaligus — posisi ular, makanan, dan skor. Inilah yang membuat layar P1 dan P2 selalu sinkron secara real-time

Pixel art clouds in shades of blue and white are positioned in the top left and top right corners of the slide.

LAMPIRAN

Link GitHub: <https://github.com/MuhammadShidqiHanifUSK/snake-battle-socket>

A pixel art tree with a brown trunk and green foliage is on the left. A pixel art flower with a green stem and pink petals is on the right. Both are situated on a green grassy ground layer above a brown dirt layer.The bottom of the slide features a horizontal band of green grass, with a layer of brown dirt below it.

THANK
YOU

